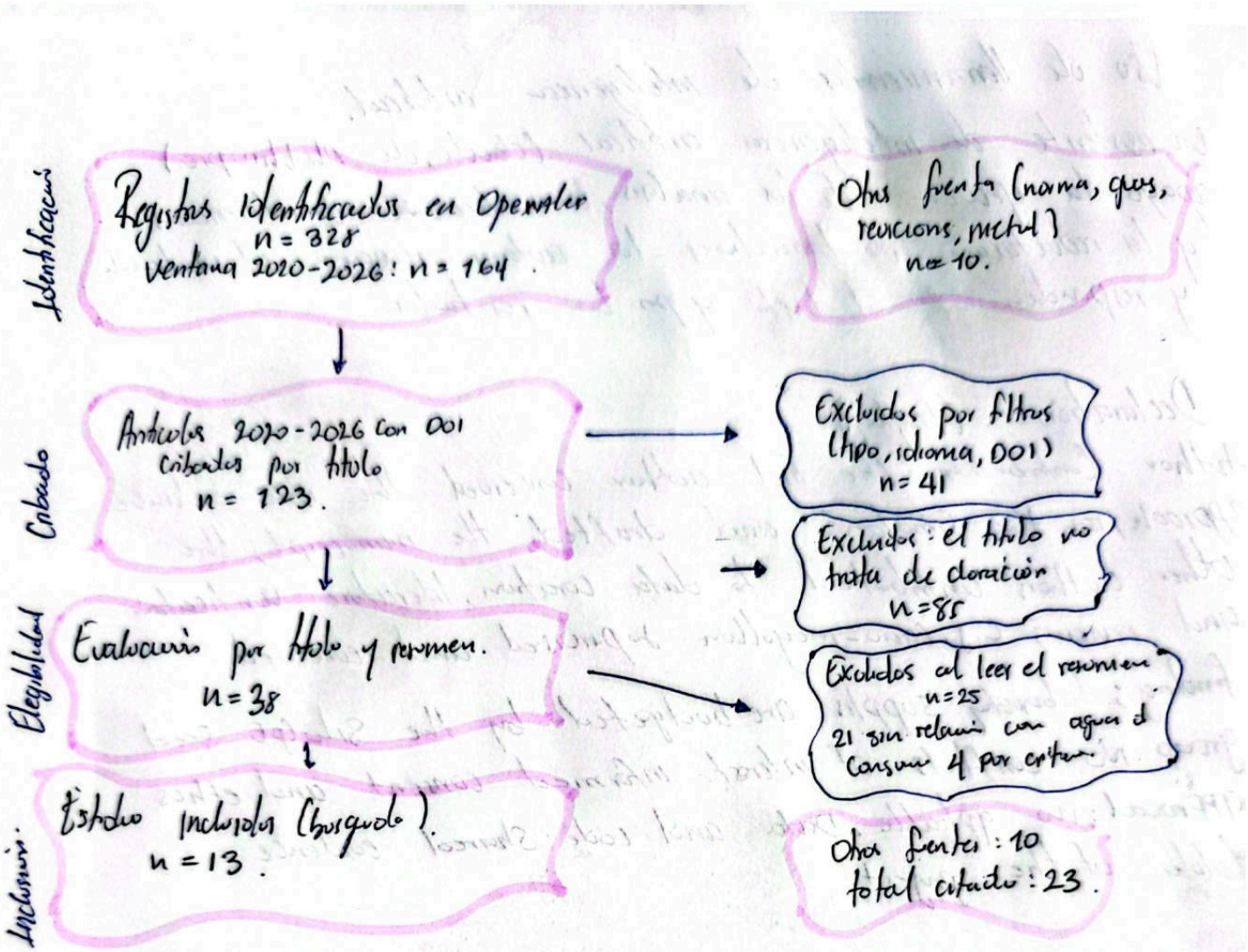

Identificación
Registros identificados en Openalex
n = 328
Ventana 2020-2026: n = 164.
Otras fuentes (norma, guías, revisiones, metal)
n = 10.
Cribado
Artículos 2020-2026 con DOI
cribados por título
n = 123.
Excluidos por filtros
(tipo, idioma, DOI)
n = 41
Excluidos: el título no
trata de donación
n = 85
Elegibilidad
Evaluación por título y resumen.
n = 38
Excluidos al leer el resumen
n = 25
21 sin relación con agua d
consumo 4 por criter.
Inclusión
Estudios incluidos (cerrado).
n = 13.
Otras fuentes: 10
total citado: 23.

Roxana Elena Munar Rodino.

Resumen:
El vidral, vereda rural de montería, no cuenta con una desinfección continua y verificable del agua que consume. Se presenta el diseño de un clorificador pasivo de PVC que divide el caudal, hace pasar una fracción por una cámara con pastillas de hidoro al 90% y recombina los corrientes, con un costo de materiales de 159.991 COP. el objetivo fue establecer, con un balance de masa, cuanta dosis necesita el dispositivo para entregar entre 0,2 y 0,5 mg/l de cloro libre y comprobar si el diseño la entrega bajo los supuestos del equipo. se simularon 1.000 escenarios de monte carlo con caudal, temperatura, pH, turbidez, demanda y fracción obviada variables, la dosis efectiva media fue de 03.9 mg/l frente a una demanda media supuesta de 0,65 mg/l; solo 1,0% de los escenarios quedo en el rango (IC 95%: 0.5 a 1,8 %) y 99.0% quedo por debajo. un mapa de cumplimiento muestra que bajar la demanda o subir la dosis no basta por si solo: el máximo fue de 44.6%. se concluye que la demanda de cloro debe medirse antes de calibrar el dispositivo, como lo exige la resolución 2115 de 2007. No hay validación experimental: las distribuciones son supuestos del equipo y el nivel de madurez es TRL 3.

Palabras clave:

desinfección del agua.
cloración puntual.
demanda de cloro.
balance de masa
Simulación montecarlo.
agua potable

Abstract: El vidral, a rural community in montería, lacks continuous and verifiable drinking-water desinfección. This paper presents a passive PVC chlorinator that splits the flow, sends a fraction through a chamber with 90% trichloroisocyanuric acid tablets and recombines the streams, at a materials cost of 159.991 cop. The aim was to establish, through a mass balance, how much dose the device needs to leave 0.2 to 0.5 mg/L of free chlorine and to test whether the design delivers it under the team's assumptions. 1000 monte carlo scenarios were simulated with variable flow, temperature, pH, turbidity, Chlorine demand and bypass fraction. The mean effective dose was 0,39 mg/L against an assumed mean demand of 0,65 mg/L: only 1,0 % of scenarios fell inside the range (psd. Cl. 0,5 to 1,8 mg/L) and 99,0 % fell below it. a compliance map showed that neither lowering the demand nor raising the dose is enough on its own: the maximum was 44,6 %. Chroline demand should be measured before the device is calibrated, as colombia regulation requires, There is no experimental validation: the distributions are team assumptions and the realiness.

Keywords. water disinfection.
passive chlorination
chlorine demand.
mass balance
monte carlo simulation
real water montevia.

## I Introducción:

El problema de desinfectar sin conocer la demanda.

Desinfectar con cloro parece una operación sencilla: se agrega una cantidad de producto y se espera. En la practica, el cloro que se agrega se parte entre lo que oxida la materia organica y los metales disueltos lo que decae con el tiempo y la temperatura, y lo que queda como residual libre, que es lo unico que protege el agua despues. Si la dosis no supera la demanda, el residual es cero aunque se haya invertido producto. La resolucion 2115 de 2007 pide que el cloro residual libre entre 0,3 y 2,0 mg/L en cualquier punto de la red y dice, ademas, que la dosis debe resultar de pruebas frecuente de demanda [1] las aguas de la organizacion Mundial de la salud van en la misma direccion. [2] Un dispositivo que no parte de la demanda del agua que trata esta calibrado a ciegas.

El vidrial es una vereda rural de Montería, Córdoba, cuyas familias, según la caracterización preliminar del proyecto, usan fuentes de agua sin tratamiento adecuado o métodos informales de potabilización. El contexto no es excepcional: la carga de enfermedad atribuye al agua insegura y al saneamiento deficiente sigue siendo alta [3] y revisiones y ensayos muestran que clorar en el uso de punto o de recolección reduce la diarrea infantil [4][6] entre los opciones de bajo costo, la cloración pasiva, es decir, la que no requiere electricidad ni una acción diaria del usuario, se considera una vía para ampliar el acceso [7][8].

➤ Qué muestra la literatura reciente.

Se hizo una búsqueda reproducible en OpenAlex (sección 2.4) De 328 registros se tuvieron 13 estudios sobre cloración pasiva, en línea o con desinfectadores en contextos de bajos recursos (Figura 1). Sus resultados dependen mucho de qué tan bien se ajusta la dosis a las condiciones locales. En seis sistemas de agua por gravedad de Nepal, la cloración pasiva bajo la presencia de E. coli en los grifos de más de 80% a 7% en un año.

Powered by CamScanner

## Objetivo y Aporte.

El objetivo es responder una pregunta previa a cualquier prueba de campo: con los supuestos del propio proyecto ¿cuánto tiempo necesita el clorificador de PVC para dejar entre 0.2 y 0.5 mg/L y la entrega el diseño? El aporte es un balance de masa que enlaza la geometría del dispositivo con la demanda del agua, una simulación que cuantifica el desajuste y un criterio de diseño verificable: medir la demanda antes de calibrar.

## Metodos.

### Dispositivo.

Un clorificador se construye con tubería y accesorios de PVC a presión de 1 1/2 pulgadas y funciona por gravedad con una carga de 1.5 a 5.0 m. una Tee de 1 pulgada divide el caudal en un ramal de derivación con una válvula de bola y un ramal que pasa por una cámara de 2 pulgadas y 0.50 m con pastillas de hipoclorito al 90% con válvulas de entrada y salida; una segunda Tee recombina las corrientes (Figura 2) el caudal de diseño es de 0,2 a 2,5 L/s. los materiales suman 159.991 COP. según el presupuesto del proyecto la apertura relativa de las dos válvulas fija la fracción que pasa por la cámara. [Figura 2 Esquema de clorificador pasivo con derivación ($Q_{cámara} = \alpha \cdot Q_{Total}$).]

En Guatemala, un clorador local de bajo costo redujo la contaminación fecal, pero solo 24% de las muestras de grifo alcanzó mínimo de 0.2 mg/L. En Ghana, el cloro libre estuvo en el rango de 0.2 a 20 gm/L en 86% de las mediciones con el método pasivo y en 71% con el manual, y las fluctuaciones observadas no quedaron explicadas por el pH, la temperatura, la conductividad ni la turbidez; los autores señalan cambios en la demanda de cloro como posible causa. En Uganda, siete dispositivos en electricidad se compararon por consistencia de dosis y solo uno, el clorador en T, alcanzó la dosis correcta con probabilidades de 90%. El patrón se repite: el dispositivo funciona cuando su dosis se ajusta a la fuente, y falla cuando no. Otros estudios aportan el contexto de adopción y costo [13] [29]

[Figura 1. Flujo de la búsqueda bibliográfica (PRISMA 2020) OpenAlex, 6 noviembre de 2026]

[Tabla 1. Desempeño de dosificación reportado por estudios de cloración para en línea.]

[Fuente: elaboración propia a partir de los resumenes de las referencias citados.]

Powered by CamScanner

Balance de masa.

El caudal total se reparte entre derivación y cámara y la fracción que pasa por la cámara es alpha

la disolución de la ~~plantilla~~ pastilla sigue una ley de transferencia de masa tipo Noyes - Whitney con coeficiente K_m área expuesta A-s y solubilidad de saturación C-sat. la concentración en la cámara y al recombinar con aguas sin cloro residual libre, la concentración en la mezcla son:

El cloro residual libre resulta de restar la demanda D y de aplicar el decaimiento de primer orden, con constante K y tiempo de contacto t, y los factores de temperatura, pH, turbidez, y caudal que calibra el equipo en su simulación.

Con $f_T = e^{0,03(T-25)}$, $f_{pH} = 1+0,06\,|pH-7,2|$, $f_{TU} = 1+0,15$ NTU y $f_Q = 1+0,08(Q-1)$ estos factores son del modelo del proyecto y no están ajustados a mediciones; la dependencia de la cinética con la temperatura y la composición del agua es conocida [21] si de fuera un residual objetivo $C_{in}$ y le llama $\theta = e^{K t f_T f_{pH} f_{TU} f_Q}$ al factor de pérdida, la mezcla debe entregar al menos:

Powered by CamScanner

Simulación.

Se produjo el cuaderno Monte Carlo del proyecto con la misma semilla (42) y 1.000 escenarios. Las distribuciones son supuestos del equipo: caudal normal de media 1.0 L/s; tiempo de contacto de 20 min; cloro en cámara de 1,2 mg/L; demanda de 0,65 mg/L; fracción derivada beta [2,5; 5,5]; constante de decaimiento de 0,035 por minuto; temperatura de 28 °C; pH de 7,2 y turbulencia gamma. La reproducción coincidió con el archivo del cuaderno (diferencia máxima 0,01). El rango objetivo es de 0,2 a 0,5 mg/L con meta de 0,4. Los intervalos de proporciones son de Wilson [22]. Para el mapa de cumplimiento se multiplicó la dosis efectiva por una escala de 0,5 a 6 y se varió la demanda media de 0,05 a 1,0 mg/L con 20.000 escenarios por celda.

Búsqueda Bibliográfica.

La búsqueda se hizo en OpenAlex el 6 de noviembre 2026 con la ecuación guardada en prisma-ecuacion.json, en título y resumen: artículos del 2020 a 2026 en inglés o español con DOI. El embudo exigió que el título mostrara de cloración; la elegibilidad se basó sobre título y resumen con tres criterios (agua de consumo, dispositivo pasivo o dosificador, contexto de bajos recursos) el flujo sigue la guía PRISMA 2020 [23] y se muestra en la figura 1. No es una revisión sistemática completa: la lectura del texto completo queda pendiente.

Powered by CamScanner

# Resultados.

## Que dosis necesita el obsceno.

Con los valores medios supuestos, el factor de perdida es θapprox 2,64 para dejar 0,4 mg/L con una demanda de 0,65 mg/L, la mezcla debe entregar C_Smin approx 1,71 mg/L Segun la ecuación (5) la dosis efectiva media del modelo es C_0 alpha = 0,39 mg/L, es decir, 4,4 veces menor. la dosis efectiva supera a la demanda en solo 16,2 % de los escenarios.
la concentración que debe tener la camara depende de cuanta agua pasa por ella. Con la mezcla requerida, una fracción alpha = 0,2 exige una camara de 8,5 mg/L y alpha = 0,9 de 3,4 mg/L (Tabla 2) Con una camara que apenas disuelva 1,2 mg/L, como supone la simulación, ninguna fracción razonable alcanza la mezcla requerida.

[Tabla 2 Concentración de camara necesaria segun la fracción derivada]
[Fuente: Calculo propio con la ecuación (6) y los valores medios supuestos; la tercera columna usa D = 0]

## Cumplimiento Simulado.

de los 1.000 escenarios, 990 (99,0% IC 95%: 98.2 a 99,5%) quedaron por debajo de 2 mg/L 10 (1,0%; IC 95% 0,5 a 1,8%) en el rango y ninguno por encima. el residual medio fue de 0,011 mg/L el maximo de 0,80 mg/L y 838 escenarios dieron 0,00 (figura 3) solo un escenario alcanzo 0,3 mg/L el minimo de la resolución 2115. [figura 3 distribución de cloro residual Simulado (n=1000) y rango objetivo]

Powered by CamScanner

## Mapa de Cumplimiento.

al barrer la escala de la dosis y la demanda media (Figura 4). el máximo de cumplimiento fue de 44,6%. Con una demanda de 0,05 mg/L y una dosis 2,75 veces la del cuaderno ninguno de los 460 celdas llego a 90% aun a demanda casi nula, la variabilidad de la fuente derivable y del cloro de cámara impide que el residual caiga de forma sostenida dentro de un rango de 0,3 mg/L de ancho.

[Figura 4. Escenarios dentro de 0,2 - 0,5 mg/L segun la escala de la dosis y la demanda media; la estrella marca los supuestos del cuaderno]

## Discusión.

El resultado central no es que el dispositivo falle, si no que el observo no puede juzgar ni conocer la demanda. Con los supuestos del equipo, la dosis queda a una fracción de lo necesario, y sobre lo suficiente exige una cámara muy concentrada que una pastilla en aerosol para difícilmente sostiene. Esto coincide con la experiencia de campo: en Ghana las fluctuaciones del cloro no se explicaron por las variables fisicoquímicas medidas y se atribuyeron a cambios de la demanda [11] en Guatemala, un dispositivo barato mejoro la calidad microbiologica pero distribuyo poco [10] y en Uganda el dispositivo que aceptó con mayor frecuencia fue el de mejor alcance hidraulico [12]

Hay una consecuencia practica. la reduccion 2115 ya pide que la dosis salga de pruebas de demanda previa. Incorporarla, aunque sea con una dosis de ensayo en un recipiente, convierte la calibracion de los valores en un procedimiento y no en un tanteo. Notemos, la presencia de particulas y materia organica en una agua de pozo o de río debería justificar una etapa previa de reduccion de turbidez, algo que las guias recomiendan para que la desinfeccion sea eficaz [2]

Hay dos limites, primero, los distribuciones en particulas la demanda de 0,65 mg/l y el cloro de camara de 1,2 mg/l son supuestos sin medicion sobre demanda real para de 0,1 a 0,2 mg/l, el cuadro cambiaria. segundo, el repositorio incluye un formato de captura con diez registros fechados en septiembre de 2026, cinco de ellos con cloro y cuatro dentro del rango, cuya procedencia no pudo confirmarse; no se usaron como resultado, pero la coincidencia indica que los supuestos de demanda y de camara deben calibrarse con medicion tercer. el rango del diseño del proyecto (0,2 - 0,5 mg/l) es mas estrecho que el de la norma (0,3 - 2,0 mg/l) y el limite inferior queda por debajo del minimo normativo; un diseño que apunte al valor mayor tendria mas margen.

Conclusiones.

Con los supuestos actuales, el clorinador de PVC no alcanza el rango objetivo 1,0% de los escenarios. Simulado completo y la dosis efectiva media es 4,4 veces inferior a la requerida. el balance de masa permite ver cuanto falta y porque y lo hace sin ensayos costosos. la condicion para avanzar es medir la demanda de cloro del agua de el Vidrial y la tasa real de disolucion de pastilla. El prototipo esta en TRL 3: Concepto y modelo analitico, sin validacion experimental.

Recomendaciones.

1- Medir la demanda de cloro de cada fuente antes de calibrar 2- Determinar la tasa de disolución de la pastilla con el protocolo de aforo y DPD ya redactado 3- evaluar un pretratamiento de turbidez 4- reconsiderar el rango objetivo frente 0,3 - 2,0 mg/L. de la norma [5] recalibrar el modelo con los datos del diseño factorial $2^3$ antes de cualquier prueba en la vereda

Contribución de los autores.

Contribución de los autores (taxonomía CRediT; por confirmar por el equipo antes del envío): la primera autora concibió el planteamiento del balance de masa, ejecutó la simulación y redactó el borrador; los demás autores aportaron en la curación de datos, la verificación de la bibliografía y la revisión, Cristian Javier Cano Mogollón supervisó del trabajo y revisó el manuscrito.

Declaraciones finales.

Financiación.

El presupuesto del proyecto prevé que el semillero sólo cubra los insumos de laboratorio (160.000 COP) [por confirmar por equipo]

Conflicto de Intereses.

los autores declaran que no existen conflictos de intereses

Consentimiento Informado y ética.

No aplica el estudio no incluyó personas. la vista comunitaria prevista requerirá consentimiento informado.

Disponibilidad de datos, código y materiales de investigación.

los scripts de simulación, la búsqueda bibliográfica y los salidas numéricas, están en la carpeta de evidencia del proyecto (estudio_clorificación.py, complemento.py, busqueda_prisma.py, resultado_estudios.json, prisma_cifras.json, verificación_referencias.csv). el repositorio público esta por definir

Powered by CamScanner

Escrito final 3 — Texto del articulo (las ecuaciones y figuras estan en el articulo maquetado)

^1 Autor 1: Camilo Esteban Alvarez-Duran - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccion Monteria Cordoba, Colombia. ORCID Pendiente. Correo electronico: camilo.alvarezd@upb.edu.co

^2 Autor 2: Roxana Elena Muñoz-Rodiño - Univarsidad Pontificia Bolivariana, Seccional Monteria Cordoba, Colombia ORCID Pendiente. Correo electronico: roxana.munoz@upb.edu.co

^3 Autor 3: Andrea Guzman - Gomez - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Monteria Cordoba, Colombia ORCID Pendiente. Correo electronico: andrea.guzmang@upb.edu.co

^4 Co-Autor / Co-Investigador: M.Sc. Cristian Javier Cano Mogollon. filiacion: Docente titular, Facultad de Ingeniera Industrial. Grupo de Investigacion en Simulacion, logistica y gestion de operaciones (SILOGE), Hub Industrial Solution (HIS) universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Monteria, Cordoba. Colombia. ORCID: Pendiente. Correo electronico: Cristhan.Cano@upb.edu.co

A* Autor de Correspondeaia: Camilo Esteban Alvarez-Duran (Camilo.alvarezd@upb.edu.co)

.RESUMEN

los clorificadores pasivos prometen desinfectar sin electrecidad pero su desempeño real depende de que tan estable sea la dosis que entregan. Este trabajo analiza la : Robustez de un clorificador de PVC Con derivacion, pensado para la vereda El Vidrial (Monteria), y define como validarlo. Con 1.000 escenarios de Monte Carlo y nueve variables de entrada se calcula la correlacion de Spearman Con el cloro neto y se evaluo Cuanto del incumplimiento se debe a la media de la dosis y Cuanto a su variabilidad. Las variables dominantes fueron la fraccion derivada ($\rho = 0,65$) y la demanda de cloro ($\rho = -0,63$); el caudal, el tiempo de contacto, la temperatura, el pH y la turbidez fueron $|\rho| \leq 0,03$. En el mejor punto del mapa

de Complimiento, fijar la fraccion derivada en su media eleva el Complimiento de 44,5% a 70,9% se Propone un diseño factorial $2^3$ Con tres replicas (24 Corridas aleatorizadas) que, Con la desviacion entre replicas de 0,10 mg/L, delecta diferencias de 0,12 mg/L con potencia de 80% No hay mediaciones Validadas las distribuciones Son supestos y el nivel de madurez es TRL3.

Palabras clave:

Cloracion Pasiva; analisis de Sensibilidad; Simulacion Monte Carlo; diseño de experimentos; robustez; agua rural; Montena.

Abstrack

Passive chlorinators promise to disinfect water without electricity, but their veal perfomance depend on hoco stable dose they deliver is. this paper analyses the robustness of a PVC bypass chlorinator designed for El Vidnal, a rural Comnunity in montena, and defines hoco to validate it. with 1.000 monte Carlo scenarios and nine input Variables, the spearman Correlation with net chlorine was Computed and the Shave of non-Compliance due to the mean dose versos its Variability was assessed. the dominant Variables were the by pass fraction ($\rho \doteq 0,65$) and chlorine demand ($\rho = 0,63$); flow, Contact time, temperature, pH and turbidity had $|\rho| \leq 0.03$. At the best point of the compliance map, Fixing the by pass fraction at its mean raised Compliance from 44,5% to 70,9%. A $2^3$ factorial design with three replicates (24 randomized runs) is proposed that, with a replicate standard deviation of 0.10mg/L, detects differences of 0,12 mg/L with 80% power. there are no validated measurements the distributions are assumptions and the readineess level is TRL3.

Keywords
Passive Chlorination; Sensituy analysis; Monte Carlo Simulation; design of experiments; robustness; rural water, Montena.

Introduccion

> Mas importante que la media es la estabilidad

un clorificador pasivo no tiene sensor ni lazo de control. una vez calibrado, entrega la dosis que le permiten su hidraulica y su pastilla, y esa dosis cambia con la caudal, con la temperatura, con el desgaste del producto y con la posicion de las valvulas. Por eso su desempeño no se resome en un Promedio: lo que decide si el estrecho. la resolucion 2115 de 2007 ese rango en 0,3 a 2,0 mg/L [1] y la guia de la organizacion Mondial de la Salod recomiendo un residual que protega frente a la recomendaciones [2].

los estudios de campo muestran que la variabilidad es el problema real. un clorador local de bajo costo instalado en Guatemala redujo la Contaminacion fecal, pero solo 24% de las muestras de grifo alcanzo 0,2 mg/L [3]. En Ghana, 685 mediaciones en dos redes mostraron grandes fluctuaciones del cloro, en especial con el metodo pasivo, que el PH, la temperatura, la conductividad y la turvider no explicaron del todo [4]. En Honduras, los problemas tecnicos explicaron 26% de los lapsos sin cloro, y los errores ocacionales y habituales de las Juntas de agua, 24 y 15% [5]. En esayos de laboratorio con un dosificador comercial en linea, la Presion no modifico el cloro residual, pero la posicion del dispositivo si [6], y un sistema domestico

Con clorador de piscina modificado tuvo desviaciones. estandar de 0,5 a 0,8 mg/l [7]. Es desviacion es el tamano de la ventana objetivo completa

> lo que ya se sabe y lo que falta

la busqueda bibliografica reproducible (seccion 2.6 figura 1) dejo 13 estudios sobre cloracion pasiva o en linea en contextos de bajos recursos. los ensayos y evaluaciones de campo informan cuanto baja la contaminacion microbiologica [8] - [11], y los trabajos economicos, si hay demanda de pago por el servicio [12], [13]. El mercado potencial de estos dispositivos es enorme [14], y la evidencia agregada indica que clorar reduce la diarrea infantil [15], [16], en un contexto de carga de enfermedad cuan alta [17]; [18]. En los resumenes revisados no se encontro una descomposicion de cuanta variabilidad del cloro viene de cada fuente. esas descomposici-ones es la que permite decidir que controlar. Algunos trabajos comparan dispositivos entre si; [19]; falta hacerlo con un diseno propio antes de construirlo en sene.

[Figura 1. Flujo de la busqueda bibliografica (Prisma2020) OpenAlex, 6 de noviembre de 2026]

> Objetivo

El objetivo es doble: (i) identificar, con simulacion, que variables controlan el cloro residual del clorificador de PVC y cuanto pesa la variabilidad de la dosis frente a su media; (ii) disenar el experimento que permita validar esos hallazgos con una potencia estadistica conocida de antemano.

# Metodos

## > Dispositivos y variables.

El clarificador usa tuveria Puc de 1 y 2 Pulgadas- Una tee divide el flujo; un ramal de derivacion Con Valvula de vola lleva la fraccion 1-alpha y el otro pasa por una camara de 2 pulgadas de 0,50 m Con Pastillas de tricolor al 90% y valvulas de entreda y Salida (figura 2). tres valvulas fijan la foriacion alpha de caudal que pasa por la camara. El caudal de diseño es la valvulas y la carga de pastillas; el resto (caudal, temperatura, PH, turbidez, demanda) las impone la fuente.

[figura 2. clorificador pasivo Con derivacion; las tres Valvulas (V_bp, V_in, V-out) Controlan la foraccion a]

## > Modelo y Simulacion.

El residual libre se calcula Con el balance de masa del proyecto, donde C_c es el cloro de camara, alpha la fraccion derivada, D la demanda, k el decamiento, t el tiempo de Contacto y los f factores de temperatura, PH, turbidez y caudal; la cinetica del decaimiento depende de esas Condiciones [20].

Se Simularon 1.000 escenarios Con la semilla 42 y la distribuciones del cuaderno del proyecto, que son supuestos y no mediciones: caudal normal (1,0; 0,25) L/s, tiempo de contacto normal (20; 4) min, cloro de camara normal (1,2; 0,3) mg/L) la demanda normal (0,65; 0,18) mg/L fraceion beta (2,5; 5,5); decamiento normal (0,035, 0;010) por minuto, temperatura normal (28; 3) °C, PH normal (7,2; 0,4) y turbidez ganma (2,2; 0,6) NTU. la reproduccion Concidio Con el archivo original (diferencia maxima 0,0)

> Analisis de Sensibilidad y de Variabilidad

la sensibalidad se miedio con la correlacion de rangos entre cada variables de entrada y el cloro neto alpha C_c-D, antes de recortar a cero, porque el residual recortado es continuo solo en ona parte de los escenanos. Para separar media de 0,05 a 1,0 mg/l con 20.000 escenanos por celda), el punto con mayor complimiento y se repitio el calculo con la fraccion derivada fija en su media. las proporciones llevan intervalos del wilson [21].

> Diseño Experimental Propuesto

El plan del proyecto es on factonal completo 2^3 con tres replicas, 24 corridas y tres factores: caudal A (0,5 y 1,5 L/s), apertura la valvula de derivacion B (25 y 75%) y carga de pastillas C (cona odos). La respuesta es el clono residual libre por DPD. las 24 corridas se aleatorizaron con semilla 2026 (hoja de ejecocion adjonta). El modelo da analisis de varianza es.

los supuestos se revisanan con Shapiro-wiki y levene. la potencia para on efecto principal con N=24 y 16 grados de libertad del error se obtuvo de la distribocion F no central con parametro lambda = NF^2, donde F es el tamaño de efecto de Cohen; la diferencia minima detectable entre nueles es.

>Auditoria de los registros.

El reposito contiene onformato de captura con diez registros de septiembre de 2026. Se verifico que el caudal calculado como volomen entre tiempo coincide con el registrado y que la categona de cloracion corresponde al rango definido. No se usaron como resultado porque su prosedencia no podo confirmarse.

> Busqueda bibliografica

la busqueda en openAlex de 6 de noviembre de 2026 (ecuacion en prisma_cifras.json) Concidero articulos de 2020 a 2026 con DOI. El cribado exigio que el titulo tratara de cloracion; la elegibilidad se evalwo sobre titulo y resumen El flujo sigue PRISMA 2020 [22]. la lectura del texto queda pendiente.

RESULTADOS

> Que variables Controlan el cloro neto

· La tabla 1 y la figura 3 muestran dos variables Concentran la sensibilidad: la fraccion derivada (P= 0,65) y la demanda (P=-0,63) con una contribucion menor del cloro de camara (P=0,31). El caudal, el tiempo de contacto, la constantante de decaimiento, La temperatura, el PH y la turbidez no superaron |P| =0,03. Esto no significa que esas variables carezcan de efecto fisico: en el modelo actuan como factores multiplicativos de pocos puntos porcentuales y tienen poca dispercion comparadas con la de la dosis.

[Tabla 1. Correlacion de Spearman entre cada variable de entrada y el cloro neto. (n=1000)]

[Fuente: elaboracion propia, estudio_clorificador.py.]

[Figura 3. Correlacion de Spearman con el cloro neto antes de recortar a cero

> Media frente variabilidad

En el cuaderno original, 99,0% de los escenarios quedo por debajo de 0,2 mg/L solo 1;0% en el rango, En el mejor punto del mapa (figura 4), con una demanda de 0,05 mg/L y una dosis 2,75 veces la del cuaderno. el cumplimiento subio 70,9% la variabilidad de la fraccion por si sola, cuesta 26,3 pontos porcentuales Ningona celda del mapa alcanzo 90%.

[Figura 4. Cumplimiento Simulado segon la escala de la dosis y la demanda media; la estrella marca los supuestos cuadernos]

> Potencia del diseño $2^3$

Con 24 comidas y 16 grados de libertad del error, la Potencia de 80% se alcanza con su tamaño de efecto f = 0,61. Eso corresponde a las diferencias mínimas detectables de la tabla 2, según la desviación entre replicas.

[Tabla2. Diferencia mínima detectable entre niveles de un factor con potencia de 80% y $\alpha = 0,05$]

- Fuente: Elaboración propia con la distribución F no central]

> Registros Existentes.

los diez registros cumplieron la verificación interna: El caudal recalculado con el registrado y las categorías corresponden al rango. Cinco tienen cloro; Cuatro de ellos quedan entre 0,12 y 0,5 mg/l y uno con dos pastillas, en 0,72 mg/l. Al no poder confirmarse su procedencia, no se incluyen en el análisis; si el equipo confirma que son mediciones de laboratorio; serían la primera evidencia contra la cual compararía la simulación.

# Discusion

Dos hallazgos oriental el trabajo expenmental. El primero es que la fracion derivada, la unica variable que el operador controla de forma directa. es tambien la que mas pesa y la que ma varia en el modelo. fijarla con pre.ion, por ejemplo con valvulas con tope y marca de posicion o conorificios calibrados en lugar de ona valvula ole bola, rinde mas que afinar la dosis media. es coherente con lo observado en laboratorio: la posicion del dispositivo importo mas que la presion [6]. El segondo es que la variabilidad se paga en el cumplimiento: 26 puntos porcentuales en el mejor punto del mapa.

la comparacion con estudios de campo debe leerse con cautela. ona desviacion estandar de 0,5 a 0,8 mg/L en un clorador modificado [7] es mayor que la ventana de 0,3 mg/L del diseno y en Ghana, aunque el metodo pasivo termino con 100% de las mediciones en el rango mas ancho (0,3-2,0 mg/L) ; cinco meses, hubo grandes fluctuaciones intermedias [4]. las normas Colombianas admite un rango mas ancho (0,3- 2,0 mg/L) que el objetivo del proyecto, con ese rango, la tolerancia a la variabilidad sera mucho mador y el diseño tendria margen. Ademas, en los dispositivos que se desemperan bien, el soporte tecnico recurrente parece importar tanto como el aparato [5], [9] y en el uso domestico de dosificadores el conocimiento del procedimiento correcto se asocio con tener Cloro residual [23].

# Conclusiones

En la simulacion, la fraccion derivada de cloro explican casi toda la sencibilidad del cloro neto fijar la fraccion derivada eleva el cumplimiento de 44,5% a 70,9% en el mejor ponto del mapa. El diseño factorial $2^3$ con 24 Comidas Soficientes Para detectar diferencia de 0,12 mg/L si la desviacion entre replicas es de 0,10 mg/L el Prototipo Permanece en TRL3; el paso siguiente ejecutar Con la hoja aleatorizada

# Recomendaciones.

(1) Ejecutar el factorial $2^3$ con hoja de aleatorizacion y estimar la desviacion entre replicas con las primeras corridas (2) medir la fraccion derivada por aforo Volometrico en cada posision en valvula (3) provar un dispositivo de fijacion de la posicion de las valvulas. (4) Medir La demanda del agua ante de cada Serie (5) confirmar la Procedencca de los diez registros de septembre.

## > Contribucion de los Autores

Contribucion de los autores (CREdiT, Por Confirmar antes del enero): El Primer autor diseño el analisis de Sencibilidad y el Plan factorial y programo los calculos, los otros atores participaron en la investigacion bibliografica y en la revicion Critica; Cristian Javier Cano mogollon dirgio el tabajo y edito el manuscrito.

# Declarations (English)

Author Contributions: the First designed the Sensitivity analysis and the factorial plan and wrote he Code; the other authors took part in the literature search and critical review. C.J. Cano mogollon. directed the work and edited the manuscript. Funding: no spacific funding. NO conflicts of interest. Ethics and consentonot applicable. Data and Code: available in the project's shared folder.

IDENTIFICACION

Registros identificados en openAlex n=328
Ventana 2020-2026
n=164

otras fuentes (normas, guias, revisiones, metodo)
n=10

CRIBADO

Articulo 2020-2026 Con DOI, cribados Por titulos
n=123

Exclusion por filtros (Tipo, idioma, DOI)
n=41

ELEGIBILIDAD

Evaluacion Por titulo y resumen
n=38

Excluidos: el titulo no trata de cloracion
n=85

INCLUSION

Estudios Incluidos (busqueda)
n=13

Excluidos al leer el resumen
n=25
21 sin relacion con agua de consumo 4 por criterio

+ otras fuentes
:10
total citado
23

Andrea Guzmán Gómez.

# Costo, consumo de cloro y operación de un clorificador pasivo de bajo costo para comunidad rural de Montería - Córdoba

## Resumen.

Un dispositivo barato no resuelve el acceso al agua segura si no se sostiene en el tiempo ni entrega la dosis necesaria. Se evalúa la viabilidad preliminar de un clorificador pasivo de PVC para la vereda El Vidrial, en Montería, con materiales de 159.991 COP. Con la lista de materiales y el presupuesto del proyecto se calculó el consumo de pastillas de tricloro al 90 % por balance de masa, el costo del cloro por metro cúbico y el tiempo de recuperación según cuántos hogares compartan una unidad, y se contrastaron con evidencia de cloración pasiva en otros países. El costo teórico del cloro fue de 6,7 a 17,5 COP por metro cúbico con disolución ideal. Con un beneficio supuesto de 25.000 COP mensuales por hogar y un costo operativo de 15.000 COP al mes, una unidad usada por un solo hogar se recupera en 16,0 meses y su valor presente neto a 12 meses es negativo; compartida por tres hogares, en 2,7 meses. Sin embargo, la simulación técnica del proyecto indica que solo 1,0 % de los escenarios llega al rango de 0,2 a 0,5 mg/L, de modo que el costo bajo es una condición necesaria pero no suficiente. Los beneficios son supuestos, no mediciones, y el nivel de madurez es TRL 3.

## Palabras clave:

cloración pasiva; viabilidad económica; costo de operación; tiempo de recuperación; adopción comunitaria; agua rural; Montería

## Abstract.

A cheap device does not deliver safe water if it cannot be sustained over time or does not provide the required dose. The preliminary feasibility of a passive PVC chlorinator for El Vidrial, a rural community in Montería, is assessed, with materials costing 159,991 COP. Using the project's bill of materials and budget, the consumption of 90 % trichloroisocyanuric acid tablets was calculated by mass balance, together with the chlorine cost per cubic metre and the payback period as a function of how many households share a unit, and these were contrasted with evidence on passive chlorination elsewhere. The theoretical chlorine cost was 6,7 to 17,5 COP per cubic metre under ideal dissolution. With an assumed benefit of 25,000 COP per household per month and an operating cost of 15,000 COP per month, a unit used by one household pays back in 16,0 months and its 12-month net present value is negative; shared by three households, in 2,7 months. However, the project's technical simulation shows that only 1,0 % of scenarios reach 0.2 to 0.5 mg/L, so low cost is necessary but not sufficient. Benefits are assumptions, not measurements, and the readiness level is TRL 3.

## Keywords:

passive chlorination; economic feasibility; operating cost; payback period; community adoption; rural water; Montería

## Introducción.

### Una tecnología pensada para quien no puede pagar otra.

En las comunidades rurales dispersas, el costo decide qué tecnología llega. Las plantas compactas y los dosificadores con bomba exigen inversión, energía y personal que las juntas de agua

no tienen. La cloración pasiva, que desinfecta sin electricidad ni una acción diaria del usuario, se propone como una vía más accesible [1], [2], y la evidencia agregada indica que clorar el agua en el punto de uso reduce la diarrea infantil [3], [4]. La carga de enfermedad por agua insegura sigue siendo alta [5], y un ensayo aleatorizado de cloración en línea en el punto de recolección estudió su efecto sobre la diarrea en niños [6]. Si el dispositivo funciona, su costo bajo lo hace replicable.

El Vidrial es una vereda rural de Montería, Córdoba, cuyos hogares, según la caracterización preliminar del proyecto, usan fuentes sin tratamiento adecuado o métodos informales de potabilización. El proyecto construyó un diseño de PVC por gravedad con derivación y cámara de pastillas, cuyos materiales cuestan 159.991 COP. La pregunta de este trabajo no es solo cuánto cuesta, sino qué hace falta, además de ese precio, para que el dispositivo sirva.

Evidencia sobre costos, demanda y sostenibilidad.

La búsqueda bibliográfica reproducible (sección 2.4, Figura 1) retuvo 13 estudios sobre cloración pasiva, en línea o con dosificadores en contextos de bajos recursos. Los datos económicos y de adopción son menos abundantes que los técnicos, pero consistentes. En sistemas por gravedad de Nepal, el cloro costó entre 0,06 y 0,09 USD por metro cúbico tratado, un valor similar al del monitoreo [7]. En Dhaka, 196 propietarios de viviendas de alquiler mostraron una demanda efectiva por cloración en línea comparable a la de otros productos, pero menor en las viviendas de ingresos bajos, lo que sugiere que llegar a los más pobres exigiría reducir costos, subsidiar o ambos [8]. En Kisumu, Kenia, 27 % de los kioscos de agua a los que se ofreció un dosificador Venturi se comprometió

con un paquete de servicio [9]. En Honduras, la frecuencia de las visitas técnicas se correlacionó con el éxito de la cloración y los problemas técnicos explicaron solo 26 % de los lapsos sin cloro [10]. Y en Kenia, Malawi y Uganda, el conocimiento del uso correcto del dosificador y la promoción comunitaria se asociaron con tener cloro residual [11]. En Etiopía, la dificultad de las cadenas de suministro de cloro llevó a probar clorador con producción in situ [12].

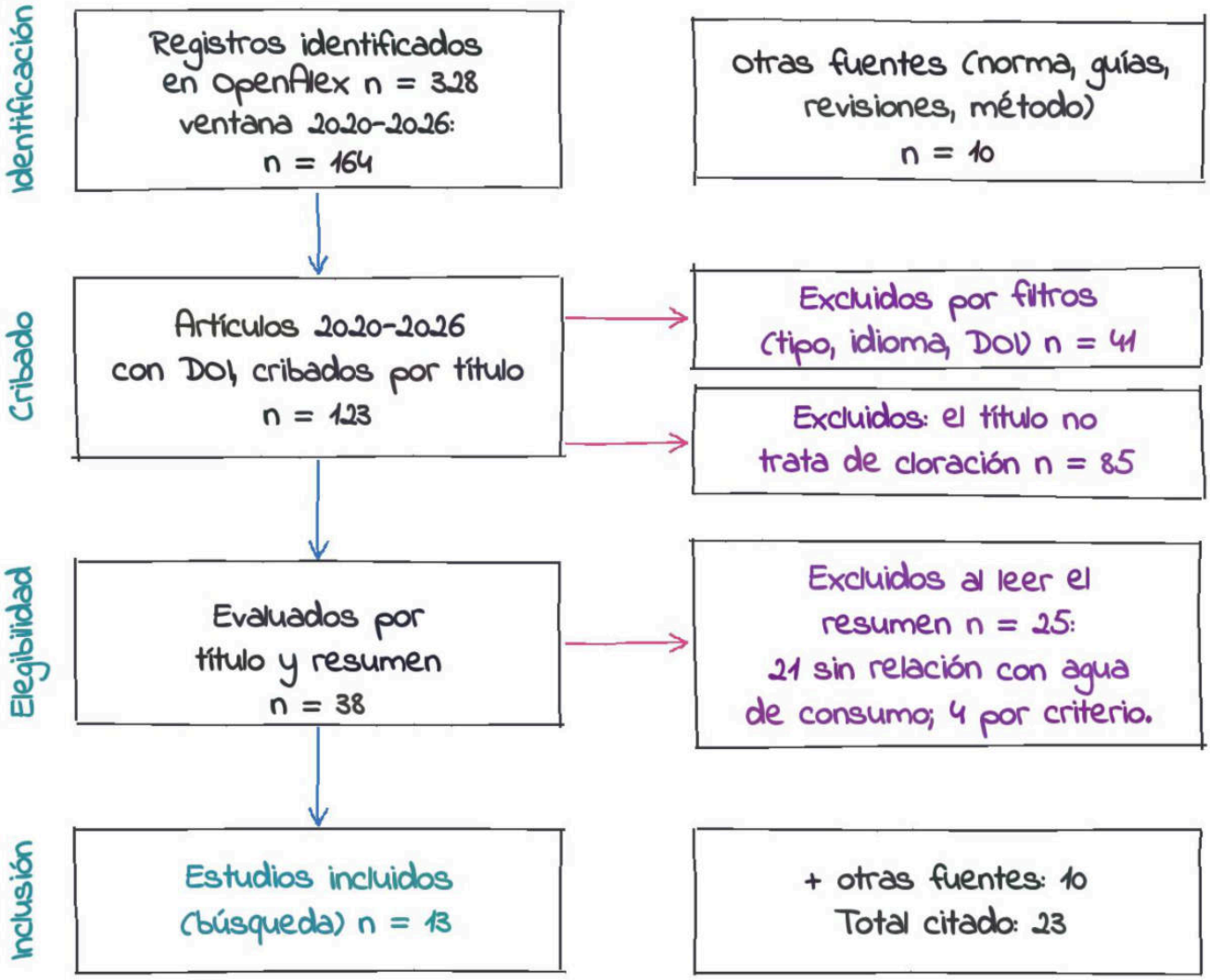



Figura 1. Flujo de la búsqueda bibliográfica (PRISMA 2020), openAlex, 6 de noviembre de 2026.

## Objetivo.

El objetivo es estimar, con los datos del propio proyecto, el costo de materiales, el consumo de cloro y el tiempo de recuperación de un clorificador pasivo de PVC, y discutir bajo qué condiciones técnicas y sociales ese costo bajo se traduce en agua protegida.

## Métodos.

### Lista de materiales y presupuesto.

Se tomó el presupuesto de materiales del proyecto (Tabla 2), con precios unitarios de ferretería. El dispositivo usa tubería y accesorios de PVC a presión de 1 y 2 pulgadas y tres válvulas de bola; la cámara de 2 pulgadas y 0,50 m aloja las pastillas de tricloro al 90 % (Figura 2).

### Consumo de cloro por balance de masa.

Para una dosis $d$ en mg/L y un caudal $Q$ en L/s, la masa de cloro por día y la masa de pastillas de tricloro al 90 % de cloro disponible son:

$$\text{masa de cloro (g/día)} = d \cdot Q \cdot 86{,}4 \qquad (1)$$

$$\text{masa de pastillas (g/día)} = \text{masa de cloro} / 0{,}90 \qquad (2)$$

Se evaluaron dos dosis: 0,4 mg/L, solo el residual meta, y 1,05 mg/L, que suma la demanda media supuesta de 0,65 mg/L. El cálculo supone disolución ideal y no incluye pérdidas por disolución irregular. El precio del cloro se tomó de la ficha del proyecto (un paquete de 15.000 COP; la especificación indica 1 kg).

### Viabilidad económica.

Con la inversión I (159.991 COP), el beneficio mensual supuesto B por hogar (25.000 COP, del documento del proyecto), el costo operativo

mensual o (15.000 COP, de la ficha de costos) y n hogares que comparten la unidad, el tiempo de recuperación simple y el valor presente neto a 12 meses con tasa mensual r=0,8 % son:

$$PR = I / (n \cdot B - O) \qquad (3)$$

$$VPN = -I + (n \cdot B - O) \cdot [1 - (1 + r)^{-12}] / r \qquad (4)$$

El beneficio de 25.000 COP es un supuesto del proyecto que agrupa ahorro en compra de agua y en gastos de salud; no fue medido. Se ofrece el cálculo como análisis de sensibilidad, no como pronóstico.

## Contraste con el desempeño técnico.

Para no separar costo de eficacia, se incorporaron los resultados de la simulación Monte Carlo del proyecto, reproducida con la semilla 42 y 1.000 escenarios. Sus distribuciones son supuestos del equipo. Las proporciones llevan intervalos de Wilson [14]. La búsqueda bibliográfica y el flujo PRISMA 2020 [15] se describen en prisma_cifras.json; el rango objetivo del proyecto es de 0,2 a 0,5 mg/L, y la Resolución 2115 de 2007 fija 0,3 a 2,0 mg/L [16]; las guías de la OMS orientan el residual y el tiempo de contacto [17]; la cinética de decaimiento depende de la temperatura y del agua [18].

## Resultados.

### Costo de materiales.

Las tres válvulas de bola son 28 % del total y la soldadura y las pastillas, 26 %. El resto es tubería y accesorios. El costo de 159.991 COP es del orden de 40 USD según el propio documento del proyecto, frente a un rango de 1,2 a 4,5 millones de COP para cloradores comerciales de inyección eléctrica citado en la misma ficha; esta comparación no pudo contrastarse con cotizaciones.

Consumo de cloro y costo por metro cúbico.

Un kilogramo de pastillas alcanza para 857 m³ con 1,05 mg/L y para 2.250 m³ con 0,4 mg/L. Con un precio de 15.000 COP por kilogramo, el costo teórico del cloro es de 17,5 COP por m³ con 1,05 mg/L y de 6,7 COP por m³ con 0,4 mg/L. En Nepal, el cloro costó de 0,06 a 0,09 USD por m³ [7]; con el tipo de cambio implícito del proyecto (159.991 COP, unos 40 USD), eso equivale a unos 240-360 COP por m³, más de diez veces el valor ideal. El cálculo estequiométrico es, por tanto, un piso y no una estimación del gasto real.

Tiempo de recuperación.

Con los supuestos del proyecto, una unidad usada por un solo hogar tiene un beneficio mensual bruto de 25.000 COP y se recupera en 6,4 meses; descontando el costo operativo de 15.000 COP, el tiempo sube a 16,0 meses y el valor presente neto a 12 meses es de −46.005 COP, es decir, negativo. Compartida por dos hogares, la recuperación baja a 4,6 meses; por tres, a 2,7; y por diez, a 0,7 (Figura 3). Sin restar el costo operativo, el valor presente neto a 12 meses es de 124.974 COP; el documento del proyecto reporta 96.800 COP con una tasa rotulada como anual y no fue posible reproducir esa cifra con los datos disponibles, por lo que aquí se usa el cálculo propio.

Costo bajo frente a desempeño técnico.

La simulación del proyecto dio 1,0 % de escenarios en el rango de 0,2 a 0,5 mg/L (IC 95 %: 0,5 a 1,8 %) y 99,0 % por debajo. La dosis efectiva media fue de 0,39 mg/L frente a una demanda media supuesta de 0,65 mg/L. Si esos supuestos se confirmaran, el ahorro estimado no se materializaría, porque el agua no quedaría protegida. Por eso la viabilidad económica de la Tabla 3 y la Figura

3 solo tiene sentido condicionada a que la calibración funcione.

## Discusión.

Tres lecturas se desprenden. La primera es que el material es el menor de los costos. Lo que decide la sostenibilidad es lo que rodea al dispositivo: el suministro de pastillas, la capacitación y las visitas técnicas. En Honduras, la frecuencia de las visitas técnicas fue el mejor predictor del éxito [10]; en Kenia, Malawi y Uganda lo fue el conocimiento del uso correcto [11]. Ninguna de esas partidas está en el presupuesto de 159.991 COP, y deberían aparecer en un presupuesto de operación del piloto.

La segunda es que compartir la unidad cambia el resultado. Con un hogar, la recuperación es de unos 16 meses con el costo operativo supuesto; con dos o más, baja de cinco meses. Eso sugiere que el diseño tiene sentido como infraestructura comunal, a cargo de la junta de acción comunal, y no como equipo doméstico. La evidencia de Dhaka apunta en el mismo sentido: los hogares de bajos ingresos tienen menos capacidad de pago por el servicio y podrían necesitar subsidios [8].

La tercera es la más importante: el costo bajo no basta. La simulación indica que, con los supuestos actuales, el diseño casi nunca llega al rango. En los estudios revisados, el éxito dependió de que la dosis se ajustara a la fuente, y dispositivos de bajo costo mostraron consistencia desigual [13], [19], [20]; un ensayo aleatorizado en 20 aldeas de Odisha documentó dificultades operativas, entre ellas mantener una dosificación constante [21], y las pruebas de laboratorio con dosificadores en línea indican que la posición de instalación y el diseño modificado afectan el cloro

residual [22], [23]. Las limitaciones son claras: el beneficio mensual es un supuesto, la simulación usa distribuciones no medidas, el precio de las pastillas y su masa por paquete requieren confirmación, y no se midió la aceptación de la comunidad. Además, el rango de diseño del proyecto (0,2-0,5 mg/L) es más estrecho que el de la norma (0,3-2,0 mg/L).

## Conclusiones.

El clorificador de PVC cuesta 159.991 COP en materiales y su cloro teórico cuesta entre 6,7 y 17,5 COP por $m^3$, aunque el gasto real será mayor. Una unidad que sirva a un solo hogar se recupera en 16,0 meses con los supuestos del proyecto; compartida por tres, en 2,7. Pero la viabilidad económica está condicionada a un desempeño técnico que la simulación actual no respalda (1,0 % de cumplimiento). El prototipo está en TRL 3.

## Recomendaciones.

(1) Medir en campo el consumo real de pastillas y confirmar su precio y masa. (2) Presupuestar capacitación y visitas técnicas del piloto. (3) Reemplazar el beneficio supuesto por una encuesta de gasto en agua y salud. (4) Evaluar el modelo de unidad comunal. (5) Ejecutar la validación técnica antes de cualquier cálculo de retorno a escala.

## Contribución de los autores.

Contribución de los autores (CRediT): la primera autora estructuró el análisis de costos y de viabilidad y redactó el manuscrito; los demás autores colaboraron en la búsqueda de literatura y en la validación de los datos del proyecto; Cristian Javier Cano-Mogollón realizó la dirección y la edición final.

## Declaraciones finales.

### Financiación.

Los costos de laboratorio previstos corren por cuenta del semillero SILOGE, según el presupuesto del equipo; no hubo otra fuente.

### Conflicto de intereses.

Ninguno de los autores tiene conflictos de intereses relacionados con este trabajo.

### Consentimiento informado y ética.

No aplica. No se recogieron datos de hogares; la encuesta futura requerirá consentimiento informado y revisión ética.

### Disponibilidad de datos, código y materiales de investigación.

Los cálculos, la búsqueda y los resultados numéricos se conservan en la carpeta del proyecto, con scripts que los reproducen; se publicarán en un repositorio abierto más adelante. Los cálculos económicos están en complemento.py y resultados_complemento.json.

### Uso de herramientas de inteligencia artificial.

Una herramienta de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) se utilizó para calcular y documentar los resultados, comprobar referencias y preparar borradores. Los autores revisaron todo el contenido y son responsables de él.

### Declarations (English).

Author Contributions: the first author structured the cost and feasibility analysis and wrote the manuscript; the other authors helped with the literature search and with validating project data; C. J. Cano-Mogollón provided direction and final editing. Funding: SILOGE seed group (laboratory supplies). No conflicts of interest. Ethics

and consent: not applicable. Data and code: project's shared folder.